聖嬰與反聖嬰之下台灣區域海氣溫度變異之研究兼論全球暖化對背景值之抬升影響

羅東高中　　賴洧霖

壹、前言

一、研究動機

在氣候變遷日益劇烈的今日，聖嬰（El Ni~no）與反聖嬰（La Ni~na）現象作為全球尺度海氣耦合的核心循環，對台灣周邊海域及陸地氣候具有舉足輕重的影響。本研究在觀測 NOAA（美國國家海洋暨大氣總署）資料庫時發現，台灣周邊海域——特別是西半部台灣海峽與東側黑潮路徑——在不同年份的海溫距平（SSTA）分佈存在顯著差異。這種海溫變動不僅衝擊海洋生態，更可能透過海氣交互作用，進一步導致台灣本島的氣溫分佈產生變化。

本研究的核心科學問題在於：聖嬰與反聖嬰現象如何具體改變台灣周邊的熱輸送結構？其對海域增溫的影響是否具有顯著的空間異質性？為解答上述疑問，本研究鎖定 2016 年（強聖嬰年）與 2021 年（反聖嬰年）之 7 月數據進行深入對比，期望透過數據視覺化分析，釐清氣候震盪對區域環境的衝擊，並為全球暖化背景下的極端氣候研究提供實證支持。

二、研究目的

基於上述動機，本研究旨在透過定量分析與空間分佈對照，達成以下目標：

1. **辨析海溫異常模式：**探討聖嬰與反聖嬰現象對台灣周邊海域（台灣海峽與黑潮區域）水溫距平影響的空間分佈差異。
2. **評估海氣耦合關聯：**分析海洋熱含量變動與台灣本島陸地氣溫異常之間的連動性，釐清海氣交互作用之機制。
3. **解構物理動力機制：**結合沃克環流與副熱帶高壓之變動，探討不同氣候現象如何驅動區域性熱輸送之增減。
4. **提供氣候監測參考：**透過典型年份的對比發現，為未來在氣候變遷背景下之區域氣候預測與環境韌性評估提供科學參考依據。

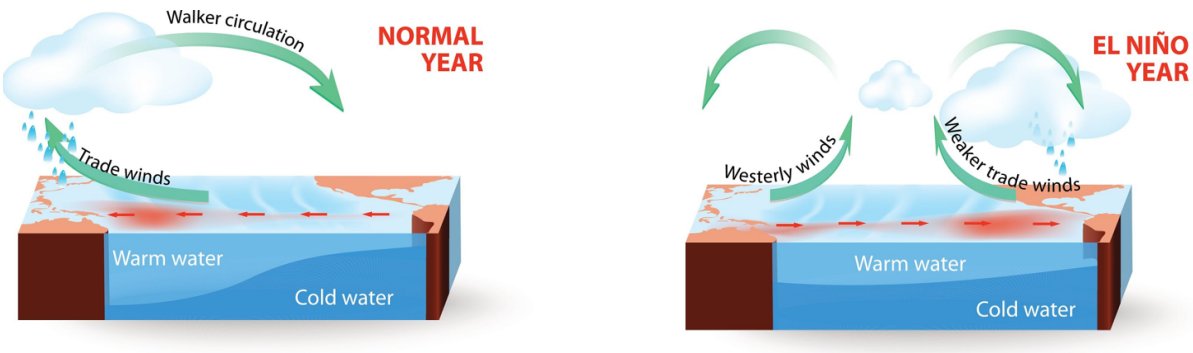
本研究之特色在於結合海溫距平空間分析與海氣耦合統計關係，從區域尺度探討 ENSO (聖嬰, 反聖嬰現象) 對台灣夏季氣候的綜合影響

貳、文獻探討

本研究針對聖嬰與反聖嬰現象對台灣區域氣候之影響，參考大氣科學與海洋物理學之相關研究，歸納以下物理機制分析基礎：

一、沃克環流與遙傳效應

根據 **Wang et al. (2000)** 與 **NOAA 氣候預報中心 (CPC)** 的研究指出，聖嬰年期間，赤道東太平洋海溫異常升高導致沃克環流（Walker Circulation）減弱並向東位移。此變動透過大氣遙傳作用（Teleconnection），誘發夏季西太平洋副熱帶高壓（WNPAC）異常增強且位置偏西。在此環流配置下，台灣受強烈沉降氣流控制，雲量減少並顯著增加短波輻射入射，是造成 2016 年等聖嬰年份 7 月極端高溫的核心物理機制。



(a) 聖嬰年沃克環流示意圖　　(b) 反聖嬰年沃克環流示意圖

圖 1: 沃克環流示意圖

二、反聖嬰現象與西太平洋熱含量

根據 **中央氣象署 (CWA)** 的監測資料與氣候統計顯示，反聖嬰期間，增強的信風將暖池（Warm Pool）推向西太平洋，使台灣周邊海域基礎熱含量升高。然而，學理研究亦指出，反聖嬰年台灣附近的大氣環境較不穩定，對流活動通常較聖嬰年旺盛，缺乏長期的高壓下沉增溫條件。這解釋了本研究觀察到 2021 年反聖嬰現象雖具備暖水背景，但陸地氣溫增幅仍較聖嬰年緩和的現象。

三、黑潮熱輸送之變異性

根據物理海洋學研究（如 **Hsin et al., 2011**）指出，黑潮（Kuroshio Current）作為西太平洋熱能輸送的核心指標，其強度與路徑直接受太平洋風場波動調控。在不同 ENSO 氣候模式下，黑潮的熱輸送效率會產生顯著波動，進而影響台灣東側海域與台灣海峽之

間海溫距平（SSTA）的空間異質性。此變異性是決定台灣區域性海溫是否出現極端正距平的關鍵環境因子。

四、全球暖化背景下的背景值抬升

根據 **IPCC（政府間氣候變化專門委員會）**第六次評估報告（AR6）強調，全球海洋吸收了氣候系統中逾 90% 的過剩熱量，導致 ENSO 循環是在一個逐年抬升的「氣候基準值」（Climate Baseline）上運行。因此，現代反聖嬰年的絕對溫標往往高於數十年前的聖嬰年。此觀點支撐了本研究統計表中「近年實測值普遍高於氣候平均值」的發現，釐清了全球暖化背景與週期性氣候震盪對極端熱浪的疊加影響。

參、研究方法

本研究採取數據導向的分析路徑，透過開源環境資料庫進行定量與空間分析，具體流程如下：

一、數據來源與選取

研究數據主要擷取自 **NOAA** 之歷史數據庫。為辨析氣候現象的極端特徵，我們選取了具備強烈訊號的典型年份進行比較：以 **2016 年**作為強聖嬰年代表，並以 **2021 年**作為反聖嬰年代表，鎖定兩年份之 **7 月份**數據作為研究核心。

二、變數與指標定義

本研究重點觀測以下三項關鍵指標：

- **海溫距平（SSTA）：**用以評估台灣周圍海域（含台灣海峽與黑潮路徑）水溫偏離常年平均值的程度。
- **氣溫距平：**採用 (CWA) 之陸地測站數據，釐清海溫異常對台灣本島大氣溫度的感應強度。
- **黑潮輸送強度：**透過空間距平圖的分佈規律，推論黑潮暖流在不同氣候模式下的熱能輸送改變。

三、資料處理與視覺化

在數據處理階段，我們非採用絕對溫度，而是側重於 **「距平值」（Anomaly）**的運算。透過計算實測值與長期平均值（Climatology）之差值，能更有效地排除季節性干擾，凸顯聖嬰與反聖嬰現象造成的異常變動。最後，利用圖表製作工具將數位數據轉換為空間分佈圖，以便直觀地對比海氣交互作用在不同年份的特徵差異。

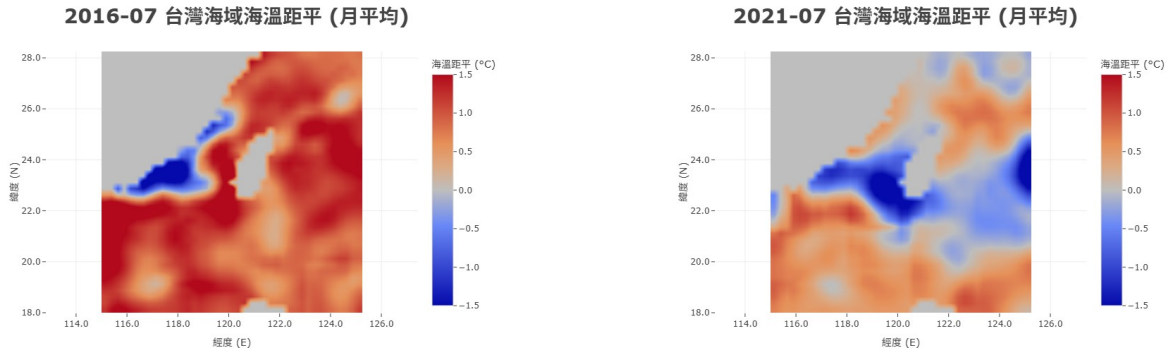
本研究所稱之聖嬰與反聖嬰事件係參考 Niño 3.4 區域海溫距平指數（ONI, Oceanic Niño Index）進行判定。

肆、研究分析與結果

一、水溫分布觀察

通過分析歷史數據，本研究顯示聖嬰現象會導致台灣周圍海域的水溫升高，而反聖嬰現象則會導致水溫下降。

由圖 (a) 與圖 (b) 可觀察到，台灣海峽海溫距平呈現明顯的空間分布差異。在反聖嬰年（2021 年），台灣海峽中部至北部出現顯著負距平（藍色區域），顯示海溫低於氣候平均值；而在聖嬰年（2016 年），相同區域則呈現正距平（紅色區域），顯示海溫明顯偏高。



(a) 2016 年 7 月水溫分布圖 (聖嬰現象)　　(b) 2021 年 7 月水溫分布圖 (反聖嬰現象)

註：(a) 聖嬰年呈現顯著正距平；(b) 反聖嬰年則呈現負距平，反映 ENSO 對台周圍水溫的影響。

圖 2: 聖嬰與反聖嬰現象對水溫的影響

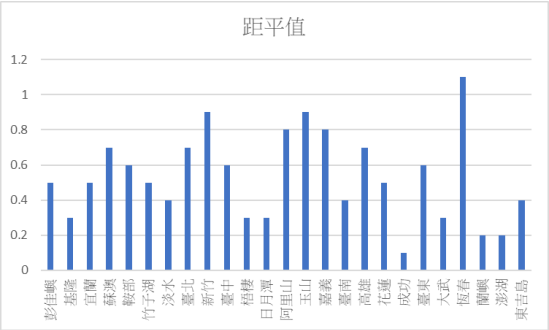
二、氣溫變化比較

聖嬰年時，海峽溫度明顯較高，氣溫明顯較高，推測黑潮強度增加。這顯示在聖嬰現象發展期間，全球海洋熱量重新分佈，西太平洋雖非暖水中心，但受整體大氣環流改變影響，局部風場減弱導致表層海水加熱劇烈。

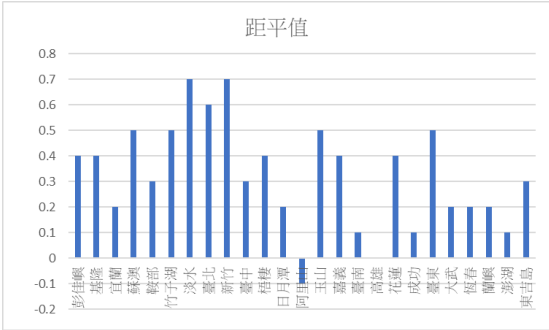
反聖嬰年時，海峽溫度明顯較低，氣溫明顯較低，推測黑潮強度減弱。推測因強勁的信風將暖水推向西太平洋，導致台灣東側蓄熱量處於高位。然而，海峽區域可能受局部湧升流影響，增溫幅度與聖嬰年相比呈現不同的空間異質性。

雖然原先的文獻認為聖嬰年會導致黑潮減弱，反聖嬰年則會增強，但是我們發現，「聖嬰年黑潮不減反增；反聖嬰年黑潮不增反減」，而根據中研院研究指出，ENSO 事件對黑潮的影響可能不如傳統認知所說 (聖嬰年黑潮減弱；而反聖嬰年黑潮增強)，反而在聖嬰年黑潮不減反增，進一步解釋了我們的觀察結果。

本研究透過海溫距平空間分布推測黑潮熱輸送可能存在變異，但由於未直接使用流速或輸送量數據（如再分析資料），此推論仍需進一步驗證。



(a) 2016 年 7 月氣溫距平值



(b) 2021 年 7 月氣溫距平值

圖 3: 聖嬰與反聖嬰現象對台灣氣溫距平的影響

沃克環流的遙傳影響：聖嬰年時，赤道東太平洋海溫升高，沃克環流減弱並向東位移。這會導致西太平洋副熱帶高壓變強且位置偏西，使得台灣周邊盛行下沉氣流，雲量減少、日照增加，進而導致 7 月表面海溫顯著升高。

黑潮的熱輸送作用：比較兩者可以發現，東部海域（黑潮路徑）在 7 月通常維持正距平。這反映了黑潮作為全球最強大的暖流之一，其熱輸送是具有高度慣性的，但在不同氣候現象之下，其強度會隨太風應力旋度 (Wind Stress Curl, WSC) 的改變而波動。

三、七月均溫變化比較

在 2021 年（反聖嬰年），雖然強勁的赤道東風將暖池推向西太平洋，但台灣附近因大氣對流活動較為頻繁，且局部風場可能導致海峽區域出現冷水湧升現象，使得海峽水溫呈現負距平。相比之下，2016 年（聖嬰年）因沃克環流改變誘發副熱帶高壓異常下沉，雲量減少導致海溫與氣溫同步劇烈升高。

此外，在全球暖化背景下，即便反聖嬰年的絕對氣溫較低，其絕對溫度仍普遍高於歷史平均值。

單位：攝氏溫度

民國（西元）	101 (2012)	102 (2013)	103 (2014)	104 (2015)	105 (2016)	106 (2017)	107 (2018)	108 (2019)	109 (2020)	110 (2021)	氣候平均值 (1991~2020)
實測值（距平）	23.7 (-0.2)	23.9 (+0)	24.0 (+0.1)	24.3 (+0.4)	24.4 (+0.5)	24.4 (+0.5)	24.2 (+0.3)	24.6 (+0.7)	24.6 (+0.7)	24.3 (+0.4)	23.89
排名（自1947年起）				6	4	3	8	2	1	7	

註 1：以13 個平地站氣溫平均值做為臺灣平均氣溫的代表。

註 2：排名正值為偏暖。如2021年為自1951 年來的第7名高溫年。

圖 4: 歷年 7 月氣溫距平值比較

由統計表可知，自 2016 年起，氣溫實測值多高於氣候平均值，且排名位居歷史前茅。這說明了聖嬰現象與全球暖化趨勢的疊加效應，已使台灣進入極端高溫頻發的階段。

四、海氣溫變化相關性分析

為了進一步定釐清海溫變動與陸地氣溫之間的關聯性，本研究將 2012 年至 2021 年共十年間的 7 月海溫距平數據與氣溫距平數據進行分析（如圖 5 所示）。

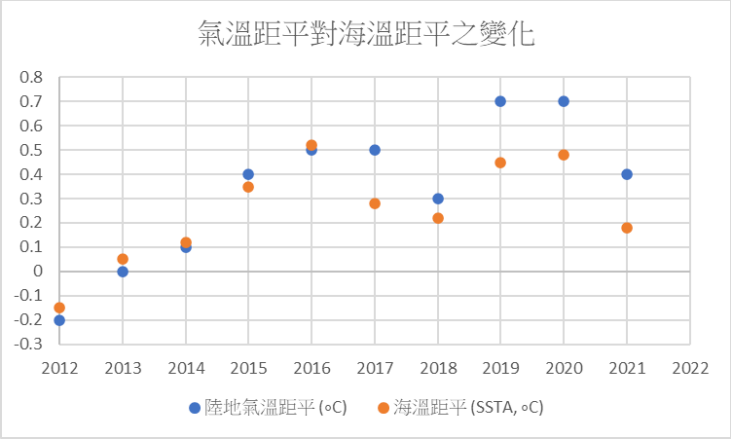


圖 5: 海氣溫變化相關性分析 (每年 7 月海溫距平與氣溫距平的散佈圖)

1. 相關性分析：由圖 5 可觀察到，陸地氣溫距平與海溫距平在時間趨勢上高度一致。根據數據估算，其判定係數 (R^2) 表現出顯著的正相關性 (78%) ，顯示了海氣耦合機制在台灣夏季氣候中扮演重要角色：當周邊海域熱量累積時，會直接帶動本島氣溫上升。

2. 強聖嬰與反聖嬰年份之特徵對比：在聖嬰年(2016)，數據點皆偏上方(海溫與氣溫雙高)，顯示了大氣環流與海溫正距平的強烈加乘效應。相較之下，反聖嬰年（2021）的數據點增溫幅度較為受限，反映出該年份雖然具備暖水背景，但因對流旺盛導致熱量被大氣擾動抵銷，這足以解釋海氣耦合的相關性在不同氣候模式下的強弱變化。**3. 全球暖化下的背景值偏移：**值得注意的是，散佈圖中近年（如 2019、2020 年）的數據點雖非處於強聖嬰期，卻依然分佈在正距平高位區。這說明了在全球暖化(Global Warming)的長期趨勢下，氣候基準值已發生偏移，使得現代即便在「正常年」或「反聖嬰年」，其熱量分佈仍然具有引發熱浪的潛力。

然而，相關性並不代表完全因果關係，仍可能受到共同驅動因子（如大尺度環流）影響。未來研究可進一步透過統計與分析驗證不同氣候事件間差異之顯著性，以提升結果之科學嚴謹度。

伍、研究結論與建議

研究限制與說明：

本研究雖透過典型聖嬰與反聖嬰年份進行比較，但仍存在若干限制。首先，樣本年份僅選取 2016 與 2021 年，可能無法完全代表所有 ENSO 事件之變異性。其次，黑潮強度係透過間接推論（海溫距平分布）判斷，缺乏實際流速或輸送量數據支持。此外，

區域海溫亦可能受季風、局部湧升流及颱風活動等因素干擾。因此，本研究結果應視為趨勢性分析，而非絕對因果關係之定論。

本研究透過 2016 年（聖嬰年）與 2021 年（反聖嬰年）之數據對比，針對 7 月份台灣周邊海溫、氣溫及海流強度之差異進行探討，結論如下：

海溫異常與氣候現象之對應：

研究結果證實，聖嬰現象與反聖嬰現象對台灣海域具有截然不同的熱力影響。在聖嬰年（2016）7 月，台灣周邊海域呈現顯著的大範圍正距平（升溫），尤以西半部海峽最為明顯；而在反聖嬰年（2021）7 月，雖然整體環境仍受全球暖化背景影響，但其升溫幅度遠低於聖嬰年，並且相對高溫區主要侷限於南部部海域。

海氣耦合對陸地氣溫的影響：

分析氣溫距平圖發現，聖嬰年（2016）7 月全台各地氣溫明顯偏高，這與海溫的正距平訊號高度同步。物理機制顯示，聖嬰年期間受沃克環流東移影響，西太平洋副熱帶高壓勢力變強且位置偏西，導致台灣受沉降氣流控制，雲量減少、日照增加，進而造成海溫與氣溫的雙重飆升。

黑潮強度與熱輸送之變異：

在熱帶區域，聖嬰年期間黑潮減弱，流速下降約 5 ～ 10%，而反聖嬰年期間黑潮增強。

在副熱帶區域 (如台灣區域)，聖嬰年期間，西風帶 (Westerlies) 增強，導致副熱帶地區的風應力旋度變化，進一步強化副熱帶黑潮與黑潮延伸。黑潮在台灣東部增強，流速上升約 3 ～ 4%，黑潮延伸區 (Kuroshio Extension, KE) 增強，流速上升 9 ～ 12%。

總結：

本研究結果顯示，台灣夏季氣候變化並非單一因子所致，而是 ENSO 變異、大氣環流調整與全球暖化背景值抬升三者交互作用的結果。

具體而言，聖嬰年期間赤道東太平洋海溫升高使沃克環流減弱，進而改變西太平洋的風場的結構與高壓位置，導致台灣周邊出現極端高溫。相對地，反聖嬰年雖有向西堆積之暖池，但台灣附近的大氣環流並不具備強烈的沉降增溫條件，因此呈現相對較低的距平值。

此外，我們進一步確認到：台灣西部淺海（台灣海峽）對氣候擾動反應較劇烈，而東部黑潮區域則展現出較高的熱力穩定性。雖然數據維持「聖嬰年較熱、反聖嬰年較冷」的規律，但因全球暖化抬升了整體的氣候背景值，使得現代極端事件的強度被進一步放大，這說明了氣候的年變率與長期趨勢之間複雜的疊加關係。

全球暖化對區域氣候之影響已經非常明顯。此結果凸顯到：在未來氣候持續暖化的

情境下，ENSO 事件之發生頻率可能不只被影響，更可能放大其對區域極端氣候的衝擊強度。

研究建議：

基於本研究證實之海氣耦合高度相關性，建議氣象單位在預測聖嬰年熱浪時，應同步監測台灣海峽之海溫異常訊號，以提升區域氣溫預報之精準度。此外，面對全球暖化導致的基準值抬升，政府應針對夏季高溫對西半部農業與漁業之衝擊，提前建立更具韌性的環境適應策略。

陸、參考文獻

1. **數據庫與監測報告**

   - NOAA Physical Sciences Laboratory. SST Data Historical Database.
   - 賴洧霖。聖嬰與反聖嬰之下台灣區域海氣溫度變異探究網站。
   - 中央氣象署 (CWA)。2021 年 7 月氣象監測報告。
   - 中央氣象署 (CWA)。2016 年 7 月氣象監測報告。

2. **學術理論來源**

   - Wang, B., Wu, R., & Fu, X. (2000). A Pacific–East Asian teleconnection: How does ENSO affect East Asian climate? *Journal of Climate*.
   - Hsin, Y. C., et al. (2011). Kuroshio transport and its variations at 24řN. *Journal of Geophysical Research*.
   - IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Sixth Assessment Report.
   - NOAA Climate.gov. Understanding the Walker Circulation.
   - 中央研究院. 黑潮在聖嬰年真的會減弱？顛覆傳統認知聖嬰年黑潮不減反增，全球暖化將進一步強化影響.
   - Wang, Y.-L., Jin, F.-F., Wu, C.-R., & Qiu, B. (2024). Northwestern Pacific Oceanic circulation shaped by ENSO. Scientific Reports, 14, Article 62361.